

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA

(prof. Lamberto DUÒ) – 03.07.2015

1) Considerate un'onda elettromagnetica piana e monocromatica del tipo $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(kz - \omega t)}$, che incide perpendicolarmente (direzione z) sulla superficie di un metallo.

a) Nell'ambito del modello di Drude, scrivete la relazione esistente tra la costante dielettrica relativa ϵ_r e la frequenza di plasma ω_p , specificando brevemente se vi siano delle ipotesi (ed eventualmente quali) per la sua validità.

b) Calcolate, dai dati a vostra disposizione, la ω_p del rame.

c) Verificate che, se la pulsazione dell'onda incidente è $\omega = 1.5 \times 10^{16}$ rad/s, secondo il modello di Drude essa viene riflessa dal rame e determinate il valore di ϵ_r , commentando.

d) Partendo dall'espressione data del campo $\vec{E}$, trovate il $\nabla^2 \vec{E}$ e confrontatelo con quello ricavato dall'equazione delle onde e.m., come visto a lezione, per determinare l'espressione del numero d'onda k per un metallo non ferromagnetico, in funzione di ω , ϵ_r e grandezze fondamentali, discutendo qualitativamente l'andamento dell'onda nel metallo per il caso c).

e) La lunghezza per la quale il modulo del campo nel metallo è ridotto di un fattore $1/e$ è detta *skin depth*, z_{sd} . Calcolate il valore di z_{sd} nel caso discusso.

f) Ricordando che l'intensità di un'onda elettromagnetica va come $|\vec{E}|^2$, calcolate, alla luce del punto e), il coefficiente di assorbimento di massa del rame nel caso c), nota la sua densità $\rho_{Cu} = 9$ g/cm³. Confrontatelo con il valore tabulato pari a 9×10^4 cm²/g e commentate.

2) Considerate una particella di massa m in una buca bidimensionale, dove il potenziale è nullo nel quadrato ($0 < x < a$, $0 < y < a$, con a nota) e infinito altrove. Il potenziale viene poi perturbato da un termine a delta $H' = V_0 a^2 \delta(x - x_0) \delta(y - y_0)$, con V_0 , x_0 e y_0 note.

a) Partendo dalle soluzioni (autofunzioni normalizzate e autovalori) del problema imperturbato espresse in termini dei numeri quantici n_x e n_y , trovate l'espressione della correzione al primo ordine dell'energia dello stato fondamentale.

b) Determinate la correzione al primo ordine dell'energia del primo stato eccitato nel caso in cui $x_0 = y_0 = a/4$, discutendone la degenerazione prima e dopo l'accensione della perturbazione.

c) Alla luce dei conti svolti al punto b) e sulla base della particolarità che ha il punto di coordinate (x_0, y_0) per H' , determinate se vi siano dei punti all'interno del contorno (cioè per $0 < x_0 < a$ e $0 < y_0 < a$) per i quali il primo stato eccitato perturbato al primo ordine mantenga la medesima degenerazione del corrispondente stato imperturbato. In caso positivo, trovatene la correzione dell'energia al primo ordine.

d) Considerando l'andamento delle autofunzioni imperturbate del primo stato eccitato provate a commentare i risultati trovati al punto c).

3) Gli stati del magnesio hanno le caratteristiche riportate in tabella.

a) Stabilite quali sono l'energia e la larghezza attese per la riga di emissione radiativa $K\alpha$ e confrontatele con i dati sperimentali, commentando.

b) Nello spettro di emissione è anche presente una riga $K\beta$. Dalla sua energia, dite a cosa corrisponde e provate a discutere la ragione della sua esistenza.

c) Date una stima del valore atteso per l'energia cinetica della riga Auger $KL_{2,3}L_{2,3}$ e confrontatelo con quello sperimentale (1186 eV), commentando brevemente l'origine di eventuali discrepanze.

d) Nello spettro Auger compaiono anche due deboli righe a circa 1250 eV e 1210 eV, rispettivamente. Dite l'origine di tali righe e provate motivare, alla luce del punto c), la loro posizione energetica.

e) Alla luce del punto d), spiegate a che energia vi aspettate si trovi l'emissione Auger che annichila la lacuna $L_{2,3}$.

f) Vicino alla riga $KL_{2,3}L_{2,3}$, dal lato delle energie minori, si trovano righe a 1175 eV, 1164 eV e 1153 eV. Discutete qual è la loro origine, provando a motivare.

Orbitale	Energia (eV)	Larghezza (FWHM, eV)
1s	- 1303	0.36
2s	- 88.6	0.40
$2p_{1/2}$	- 49.6	< 0.01
$2p_{3/2}$	- 49.2	< 0.01